



Q/WGZ

武汉高德智感科技有限公司企业标准

Q/WGZ 01—2018

代替 Q/WGD 01—2017

企业标准信息公共服务平台
公开
2019年01月08日 15点08分

工业检测型红外热成像仪

企业标准信息公共服务平台
公开
2019年01月08日 15点08分

2018-11-20 发布

2018-12-1 实施

武汉高德智感科技有限公司 发布



企业标准信息公共服务平台
公开 2019年01月08日 15点08分

企业标准信息公共服务平台
公开 2019年01月08日 15点08分



目 次

前言	II
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 产品分类与基本参数	1
3.1 产品分类	2
3.2 热成像仪类型分类	2
3.3 型号及含义	2
3.4 基本参数	2
4 要求	2
4.1 产品的通用规定	2
4.2 性能要求	3
4.3 功能要求	4
5 试验方法	5
5.1 实验环境要求	5
5.2 试验设备	5
5.3 性能试验	6
5.4 功能检查	9
6 检验规则	9
6.1 检验类别	9
6.2 出厂检验	10
6.3 型式试验	10
6.4 抽样与判定	10
7 标志、包装、运输、贮存	10
7.1 标志	10
7.2 包装	10
7.3 运输	11



前 言

本标准由武汉高德智感有限公司提出并批准。

本标准主要起草人：黄立、黄建忠、张虎、孙敏、于亚凯。

本标准于2003年首次发布，2018年第六次修订。

企业标准信息公共服务平台
2019年01月08日 15点08分

企业标准信息公共服务平台
公开
2019年01月08日 15点08分



工业检测型红外热成像仪

1 范围

本标准规定了工业检测型红外热成像仪的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输与贮存。

本标准适用于工业检测型红外热成像仪的研制、生产和检验。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2423.1-2008 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温

GB/T 2423.2-2008 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温

GB/T 2423.3-2016 环境试验 第2部分：试验方法 试验Cab：恒定湿热试验

GB/T 2423.5-1995 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Ea和导则：冲击

GB/T 2423.10-2008 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Fc和导则：振动（正弦）

GB/T 4208-2017 外壳防护等级（IP代码）

GB/T 4943.1-2011 信息技术设备 安全 第1部分：通用要求

GB/T 9969-2008 工业产品使用说明 总则

GB/T 12604.9-2008 无损检测 术语 红外检测

GB/T 13306-2011 标牌

GB/T 13384-2008 机电产品包装通用技术条件

GB/T 13962-2009 光学仪器术语

GB/T 15479-1995 工业自动化仪表绝缘电阻、绝缘强度技术要求和试验方法

GB/T 18268.1-2010 测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第1部分：通用要求

GB/T 19870-2018 工业检测型红外热像仪

GB/T 191-2008 包装储运图示标志

GB/T 25480-2010 仪器仪表运输、贮存基本环境条件及试验方法

3 产品分类与基本参数

3.1 按照热像仪的安装形式分类

3.1.1 离线型红外热成像仪

通常为手持式，要求电池供电，并且在热像仪中具备图像显示、存储和分析功能。测温准确度要求较高，能实时地给出被测目标的温度及分布等图像信息。

3.1.2 在线性红外热成像仪



可固定安装在被检测目标附近,进行在线测试,将信息传输到主控系统,接受其指令进行功能切换。
要求具有外部供电接口,连续稳定工作时间长,并能满足各种复杂的环境要求。

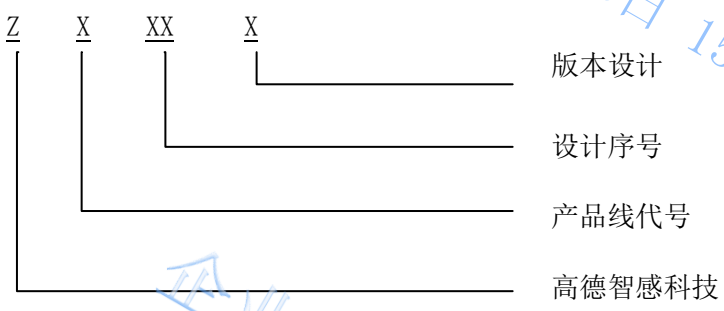
3.2 热像仪类型分类

3.2.1 按照热像仪探测器的类型分类

探测器类型:

- 1) 高分辨率、高灵敏度型
分辨率一般为 640*480 (640*512) 像元、1024*768 像元及以上;
- 2) 高灵敏度型
分辨率一般为 320*240 (384*288) 像元;
- 3) 普通型
分辨率一般为 160X120 像元及以下

3.3 型号及含义



示例: 产品型号为ZC01A
Z —— 高德智感科技
C—— 产品线代号
01—— 设计序号, 设计的先后顺序
A—— 版本号

3.4 基本参数

- 3.4.1 光谱范围: 宜工作在长波范围内, 即 $7.5\mu m \sim 14\mu m$;
- 3.4.2 温度测量范围: 根据用户的实际使用要求定义, 一般可在 $-40^{\circ}C \sim +2000^{\circ}C$ 范围内选择;
- 3.4.3 空间分辨力: 可根据被测物体的尺寸和距离选取。对远距离观测可选择 $0.2mrad \sim 0.7mrad$, 对近距离大目标可选择 $1.0mrad \sim 5.0mrad$ 。
- 3.4.4 调色板: 256 级伪彩色
- 3.4.5 视场: 可根据用户的要求配置不镜关以获得不同的视场, 小视场宜不大于 10° , 中视场宜不大于 10° 且小于 38° , 大视场宜不小于 38°

4 要求

4.1 产品的通用规定

4.1.1 产品的文件



产品除应符合本标准的要求外，还应按照经规定程序批准的图样及设计文件制造。

4.1.2 产品使用环境要求

表1 产品使用环境要求

指标 项目	IR 型	
	产品使用环境条件	产品常态使用环境条件
工作环境温度	在线型	离线型
	-20℃~60℃	-10℃~50℃
工作相对湿度	≤95% RH	≥40%--≤80% RH
大气压力	86 kPa~106kPa	
周围环境	无机械振动和冲击，无腐蚀性及可燃性气体。	

4.2 性能要求

4.2.1 外观

- 产品外表面应整洁、无明显划痕，表面处理光滑、美观，涂敷层均匀。
- 液晶屏显示清晰、正确，无缺笔划现象。
- 按键弹触手感良好、可靠，标识明确清楚。
- 电源及信号线的插头及插座可靠连接。
- 在线型热像仪还应进行外形及安装尺寸的检查。

4.2.2 噪声等效温差

环境温度在 23℃±5℃，相对孔径为 1 吋，噪声等效温差

应满足以下要求：

- 高分辨率、高灵敏度型：小于 0.06℃
- 高灵敏度型：小于 0.08℃
- 普通型：小于 0.15℃

4.2.3 最大允许误差

测温准确度应不超过±2℃或被测温度±2%（℃）（取绝对值大者）。

4.2.4 连续稳定工作时间

在满足 4.2.3 的前提下，红外热成像仪连续稳定工作的时间。

- 在线型：不小于 24h（也可根据用户要求而定）。
- 离线型：不小于 3h。

4.2.5 环境温度影响



当红外热成像仪所处的环境温度在其工作环境温度范围内变化时,与 $23^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ 环境时测量值相比,变化应不大于 2°C 或 $23^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ 时测量值的绝对值乘以 2% ($^{\circ}\text{C}$) (两者取大值)。

4.2.6 测温一致性

测温一致性的值应不超过 $\pm 2^{\circ}\text{C}$ 或视场中心区域测量值乘以 $\pm 2\%$ ($^{\circ}\text{C}$) (取绝对值大者)。

4.2.7 电磁兼容性

- a) 抗扰度: 对于离线型红外热成像仪,应符合 GB/T 18268-2010 中表 1 的要求; 对于在线型红外热成像仪,应符合 GB/T 18268-2010 中表 2 的要求。
- b) 发射限值: 应符合 GB/T 18268.1-2010 中 7.2 要求。

4.2.8 最小可分辨温差

在 $0.5f$ 下,测量的最小分辨温差,应满足以下要求:

- 1) 高分辨率、高灵敏度型: 小于 0.6°C
- 2) 高灵敏度型: 小于 0.8°C
- 3) 普通型: 小于 1.3°C

4.2.9 环境适应性要求

4.2.9.1 湿热

环境温度: 40°C , 相对湿度: 小于 95% , 通电工作。

4.2.9.2 高温

环境温度: 在线型 60°C , 离线型 50°C , 通电工作。

4.2.9.3 低温

环境温度: 在线型 -20°C , 离线型 -10°C , 通电工作。

4.2.9.4 贮存温度

贮存温度: $-40^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$ 。

4.2.9.5 冲击

冲击量值 300m/s^2 , 脉冲持续时间 11ms , 半正弦波, 不通电。

4.2.9.6 振动

正弦: $10\text{ Hz} \sim 55\text{ Hz} \sim 10\text{ Hz}$, 峰值加速度 20m/s^2 的连续振动, 不通电。

4.3 功能要求

4.3.1 内嵌功能

- a) 显示模式: 在红外方式下, 具有白热, 黑热, 伪彩色 (多种伪彩色调色板可选) 三种显示模式, 可以手动/自动调节色标;
- b) 图像冻结功能;
- c) 图像存储功能;



- d) 区域分析功能;
- e) 直线分析功能;
- f) 等温分析功能;
- g) 温度报警功能;
- h) 可见光图像显示;
- i) 单点或多点温度显示功能;
- j) 操作提示功能: 具备中文的操作菜单或提示功能;
- k) 修正功能: 输入目标距离、目标发射率、环境温度、相对湿度后, 自动计算修正大气透过率和目标表面发射率对测量结果的影响。

4.3.2 外置功能

- a) 界面显示: 中文界面。
- b) 显示功能: 真实还原所拍摄的热图。
- c) 报告向导或模板功能: 可提示用户操作或使用模板帮助用户创建分析报告。
- d) 分析功能: 提供分析点、直线和区域的温度分析功能。
- e) 报告存储与打开功能: 可存储用户生成的报告, 并可打开。
- f) 报告生成功能: 生成可打印的分析检测报告。
- g) 文档转换功能: 可将报告转换为可编辑的文档。
- h) 多边形分析功能: 可分析热图上不规则多边形面积内的最高、最低和平均温度。
- i) 用户自定义调色板: 可使用用户自定义的调色板伪彩显示热图
- j) 趋势分析功能: 可进行某点温度的变化趋势分析。
- k) 语音回放功能: 可回放热图中存储的语音记录。

5 试验方法

5.1 实验环境要求

实验室内照明不应使图像质量受到明显的影响; 实验室温度 $(23 \pm 5) ^\circ\text{C}$, 湿度 $(40 \sim 80) \% \text{RH}$, 大气压力 $(86 \sim 106) \text{kPa}$; 达到清洁要求。

5.2 试验设备

5.2.1 设备仪器的误差

用于测试的仪器设备的允许误差或准确度不应大于被控参数允许误差的1/3(高温黑体除外), 并按国家有关计量法规进行选择 and 周期检定。

5.2.2 最小可分辨温差及 NETD 测试设备

NETD测试设备主要有:

- a) 标准温差黑体:
 - 温差范围: $-10^\circ\text{C} \sim +70^\circ\text{C}$
 - 发射率: ≥ 0.95 ;
 - 温度均匀性: 0.05°C 或 $\Delta T \times 1\%$ (取数值较大者);
 - 温度调整速率: $\geq 10^\circ\text{C}/\text{min}$
 - 温差源发射面积: 满足实验要求;



最大可用孔径面积：满足实验要求。

- b) 光学平台；
- c) 平行光管：焦距至少大于被测热像仪焦距 3 倍，通光口径大于热像仪接收口径。
- d) 靶标：
 - 1) 四杆靶根据热像仪 MRTD 试验要求，结果合平行光管焦距确定四杆靶尺寸。四杆靶由 4 个长宽比为 7:1 的等宽分布标杆组成。
 - 2) 噪声等效温差靶：靶标的张角应不小于被测热像仪瞬时视场 30 倍。
- e) 高分辨率监视器；
- f) 计算机及信号采集处理系统。

5.2.3 恒温恒湿箱

温度范围：(−70~+100)℃；

湿度范围：(10%~98)%RH，当 (0~+60)℃时；

控制精度：±1℃、±2%RH。

5.2.4 冲击振动台

正弦振动频率：(10HZ-150HZ-10HZ)

振动量级：1 mm, 或 ±4g；

冲击量值：30g, 11 ms ± 2 ms 半正弦波。

5.3 性能试验

5.3.1 外观

按 4.2.1 的要求，用手感目测方法检查红外仪外观、结构。

5.3.2 噪声等效温差 (NETD)

调节标准温差黑体的温差设置 ($\Delta T=2K$)，目标图像占全视场 1/10 以上，分别测量信号电平和噪声电平，按公式 (1) 计算：

$$NETD = \Delta T / (S/N) \dots\dots\dots (1)$$

式中：

ΔT —设定温差；

S—信号电平；

N—均方根噪声电平。

5.3.3 最大允许误差

把黑体置于规定的工作距离，使热像仪能清晰成像，准确测温。黑体温度设置为热像仪测温范围每一量程的最高、最低和中点。读出热像仪测得的数据。

，按公式 (2) 计算：

$$\theta = t_2 - t_1 \dots\dots\dots (2)$$

式中：

θ ——最大允许误差，单位为摄氏度 (℃)；



t_1 ——已知标准黑体温度，单位为摄氏度（℃）；

t_2 ——热像仪测温读数，单位为摄氏度（℃）。

5.3.4 连续稳定工作时间

把黑体设置为50℃，置于规定的工作距离，使热像仪能清晰成像，准确测温。在非人工干预热像仪的条件下，每隔10min读出一次热像仪测温点的温度数据。读出的数据应满足4.2.3中准确度的要求。测试时间根据热像仪的类型规定为：

- a) 在线型 24h；
- b) 离线型 3h。

5.3.5 环境温度影响

将热像仪置于恒温恒湿箱内，设置黑体温度为热像仪测温范围内任一温度；首先将可控环境温度的恒温恒湿箱设置到20℃，待其稳定后，保温2h后开启热像仪，15min后开始测量黑体的温度，记录该读数 t_0 ，然后关闭热像仪；设置恒温恒湿箱的温度为-10℃～50℃范围内的任一温度，保温2h后开启热像仪，15min后测量黑体的温度，记录该读数 t 。

按公式（3）计算：

$$\Phi = |t_0 - t| \dots\dots\dots (3)$$

Φ ——环境温度影响；

t ——热像仪在工作温度范围内任一环境温度下的测温读数，单位为摄氏度（℃）；

t_0 ——环境温度为20℃时的测温读数，单位为摄氏度（℃）。

试验结果应符合4.2.5的要求。

5.3.6 测温一致性

将热像仪的成像画面等分为9个区域(如图1)。把面黑体置于规定的工作距离，使热像仪能清晰成像，并使面黑体的图像充满视场。设置黑体温度为热像仪测温范围内任一温度，分别选取1~9区域的中心位置为测温点，测量面黑体的温度。

1	2	3
4	5	6
7	8	9

图1

按公式（4）计算：

$$\Phi_n = t_5 - t_n \dots\dots\dots (4)$$



式中：

n ——第 1—9 区域；

Φ_n ——测温一致性；

t_n ——各区域的测温读数；

t_5 ——第 5 区域测温读数。

试验结果应符合 4.2.6 的要求。

5.3.7 最小可分辨温差

具体试验步骤如下：

1. 将被测的热像仪放置于二维台上，使其视轴与试验设备的主光轴同轴；
2. 选择 0.5 空间频率所对应的四杆靶，四杆靶成垂直方向；（四杆靶由 4 个长宽比为 7:1 的等宽分布标杆组成）。
3. 调整被测热像仪增益和显示设备亮度 and 对比度至最佳观测状态。
4. 调整黑体温差，使黑体温度高于靶标温度，使四杆靶图像能清晰分辨，从该温度点开始降温，直到可以分辨四杆靶图像，此时的温差值为所测正温差 ΔT_1 ；
5. 调整黑体温差，使黑体温度低于靶标温度，使四杆靶图像能清晰分辨，从该温度点开始降温，直到可以分辨四杆靶图像，此时的温差值为所测负温差 ΔT_2 ；
6. 按式（5）计算该空间频率点的 MRTD：

$$\text{MRTD} = \frac{|\Delta T_1 - \Delta T_2|}{2} \dots\dots\dots (5)$$

式中：

ΔT_1 ——正温差，单位为 $^{\circ}\text{C}$ ；

ΔT_2 ——负温差，单位为 $^{\circ}\text{C}$ ；

5.3.8 电磁兼容性

- a) 抗扰度：按 GB/T 18628-2010 中 6.2 进行。试验结果参考 GB/T 18628-2010 中第 8 章，应符合按 GB/T 18628-2010 中表 2 “性能判据” 规定。
- b) 发射：按 GB 4824-2013 中 5.1 和 5.2 进行，试验结果参考 GB/T 18628-2010 中第 8 章。

5.3.9 环境适应性

5.3.9.1 基本功能检查

需进行如下项目的功能检查：

- a) 调整焦距（适用时）；
- b) 调节亮度 and 对比度；
- c) 测温（适用时）；
- d) 能正常成像；
- e) 存储图像。



工作正常判定为合格。

5.3.9.2 湿热工作试验

按GB/T 2423.3—2016确定方法进行试验，温度：+40℃，湿度：95%，试验时间：12h，在1.5h、12h时分别检验5.3.7.2所列项目。

5.3.9.3 高温工作试验

按GB/T 2423.2—2008规定的方法进行试验，离线型试验温度+50℃，试验时间：2h，在1.5h、2h时分别检验5.3.9.1所列项目。在线型试验温度：+60℃，试验时间：16h，在1.5h、16h时分别检验5.3.9.1所列项目。

5.3.9.4 高温贮存

按GB/T 2423.2—2008规定的方法进行试验，试验温度：70℃，试验时间：16h。试验完毕后恢复至常温，检验5.3.9.1所列项目。

5.3.9.5 低温工作试验

按GB/T 2423.1—2008规定的方法进行试验：离线型温度：-10℃，试验时间：2h，在1.5h、2h时分别检验5.3.9.1所列项目。在线型温度：-20℃，试验时间：16h，在1.5h、16h时分别检验5.3.9.1所列项目。

5.3.9.6 低温贮存

按GB/T 2423.2—2008规定的方法进行试验，试验温度：-40℃，试验时间：16h。试验完毕后恢复至常温，检验5.3.9.1所列项目。

5.3.9.7 冲击试验

按GB/T 2423.5—1995“试验Ea”进行。冲击量值30g，脉冲持续时间11ms，半正弦 $\Delta v = 2.1\text{m/s}$ ，沿X、Y、Z方向各试验3次。试验后，检验5.3.9.1所列项目。

5.3.9.8 振动试验

按GB/T 2423.10—2008规定的方法进行试验。正弦：10 Hz~55 Hz~10 Hz，位移幅值0.15mm；扫描时间：10min；扫描循环数：2次。试验方向：Z方向。试验后，检验5.3.9.1所列项目。

5.3.9.9 湿热

按照GB/T 2423.3—2016规定的方法进行试验，温度40℃，相对湿度95%，试验时间：12h，在试验时间：12h，在1.5h、12h时分别检验5.3.9.1所列项目。

5.3.9.10 跌落测试

按照GB/T25480-2010 中4.6、4.7规定的方法进行试验，试验后，检验5.3.9.1所列项目

5.4 功能检查

按照 4.3 功能要求中的叙述，对样品进行操作和使用，要求中所述的功能应能正常使用。

6 检验规则



6.1 检验类别

检验分为出厂检验和型式试验。

6.2 出厂检验

热像仪在出厂前均应进行出厂检验。质检人员逐件检验合格，并附合格证方可出厂。

出厂检测应根据表 2 规定进行。

表 2 检验项目

检 验 项 目	出 厂 检 验	技 术 要 求	试 验 方 法
外观检查	√	4.2.1	5.3.1
噪声等效温差	√	4.2.2	5.3.2
最大允许误差	√	4.2.3	5.3.3
功能检查	√	4.3	5.4

6.3 型式试验

6.3.1 在遇到下列情况之一, 应进行型式试验:

- 新产品或老产品转产时;
- 正式生产后, 产品结构工艺材料有较大改变时;
- 产品停产半年后恢复生产时;
- 质量监督部门提出质检要求时;
- 产品正常生产时, 至少每两年进行一次检验, 或积累到一定产量后周期性检验。

6.4 抽样与判定

在出厂检验合格的一批产品中随机抽取 2 台红外热成像仪进行型式试验。若全部试验项目合格, 则判定型式试验合格。若有任一任一项不合格, 则允许在同批产品中加倍抽样对不合格项进行复试; 若合格, 则判型式试验合格; 若仍不合格, 则判型式试验不合格。

6.4.1 型式试验项目为本标准规定的全部项目。

7 标志、包装、运输、贮存

7.1 标志

铭牌应在仪器醒目位置固定, 铭牌上应标有下列内容:

- 制造厂名;
- 产品名称;
- 产品型号;
- 出厂编号;
- 包装



7.1.1 热像仪的包装应符合 GB/T13384-2008 的有关规定, 包装盒外应标明符合 GB/T191-2008 规定的
坚直向上、小心轻放、怕雨等标志; 还应有制造商名称、制造商地址及热像仪的名称、型号等标志。

7.1.2 产品包装时, 周围环境应清洁、干燥、无有害气体。尽可能使红外仪重心靠中靠下。包装箱内
必须予以支撑、垫平、卡紧。在箱底垫弹性橡皮、泡沫塑料、气泡塑料等以减少红外仪受到冲击时的震
动。

7.1.3 每台热像仪出时应附带有列文件: 1. 产品使用说明书; 2. 产品出厂规格书;

7.2 运输

运输条件应符合 GB/T25480-2008 规定。运输流通中应防雨淋、水浸、倒放, 不应有剧烈振动和冲
击, 搬运过程中要小心轻放, 严禁抛摔。